



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«САТЕЛЛИТ»

ИНН: 1655395707 КПП: 168601001

ОГРН: 1171690122020

Расчетный счет: 40702810707500010009

Банк: «БАНК ТОЧКА»

**Руководство по эксплуатации
устройства ограничения скорости
«БАРС»**

тип Universal X, версия 2.0

Содержание

Описание модуля УОС.....	3
Вид электронной платы модуля УОС.....	4
Схема подключения УОС к цепям педали газа.....	5
Установка УОС.....	7
Схема подключения питания и импульсного входа.....	8
Схема подключения CAN-шины и линий интерфейса RS-485 для получения информации о скорости.....	9
Схема подключения датчика поднятия кузова.....	10
Настройка модуля УОС.....	11
Технические характеристики УОС.....	13
Гарантийный талон.....	14

1 - Описание модуля УОС

Устройство ограничения скорости автомобиля «БАРС», тип: Universal X, версия 2.0 предназначено для установки на транспортные средства с целью предотвращения возможности движения ТС выше порога заданной скорости ограничения, путём ограничения подачи топлива в систему двигателя. Ограничение подачи топлива производится путём изменения параметров выходного сигнала педали акселератора.

Установка УОС допускается на транспортные средства с дизельным двигателем, либо бензиновым двигателем с электронной педалью акселератора, за исключением карбюраторных систем.

Категории транспортных средств, на которые возможна установка УОС определяется категориями: М₂, М₃, N₂, N₃.

Диапазон ограничения скорости составляет от 10 до 180 км/ч для категорий транспортных средств М₂, М₃, N₂, N₃.

Устройство может получать импульсы скорости для определения порога ограничения, как непосредственно от датчика скорости ТС, так и с импульсного выхода тахографа В6/В7. В случае отсутствия в ТС источников импульсных сигналов скорости движения, или отклонение электрических параметров этих сигналов, от указанных в технических характеристиках на УОС - установка не допускается.

Устройство, также, может получать информацию о скорости для определения порога ограничения, как с CAN шины автомобиля, так и с внешнего источника по интерфейсу RS-485.

В Устройстве присутствует опция ограничения скорости на уровне 15 км/ч при попытке движения автомобиля с поднятым кузовом. Ограничение происходит при подаче соответствующего сигнала от датчика поднятия кузова на цифровой вход «КУЗ».

В системах автомобилей с электронной педалью акселератора, УОС для ограничения подачи топлива в двигатель, подключается в разрыв к выходным цепям потенциометра педали:

1 - Аналоговая педаль акселератора подключается к одному или двум потенциометрам;

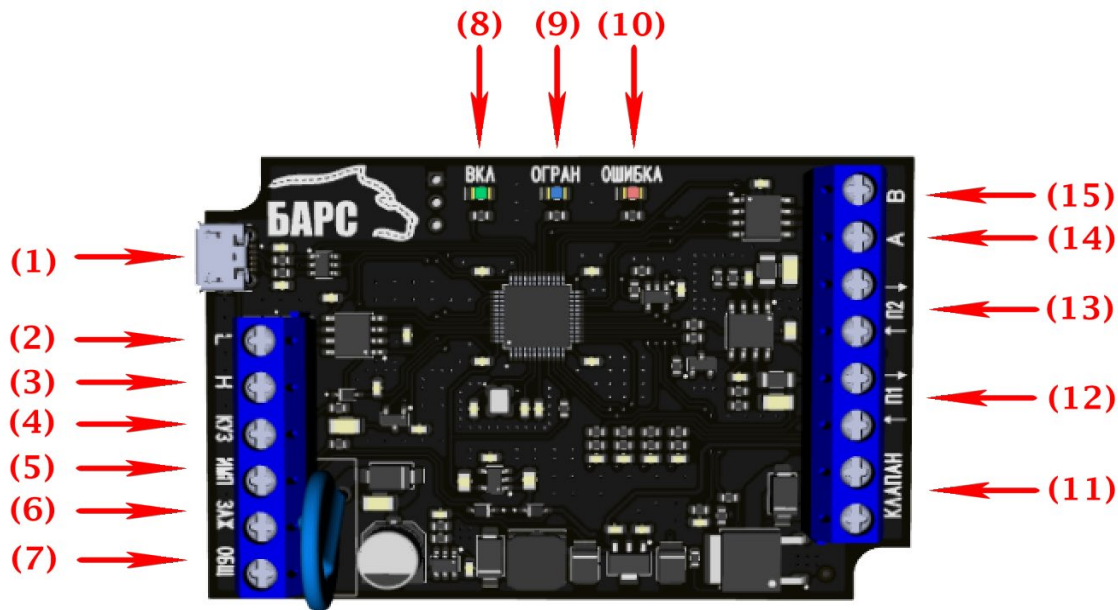
2 – сигнал ШИМ-педали подключается только на канал «П».

Ограничение скорости автомобиля производится путём изменения параметров выходного сигнала педали акселератора при достижении заданной скорости ограничения, регулируя подачу топлива в двигатель и не позволяет превысить установленное значение скорости ограничения. УОС является первичным для ЭБУ источником сигнала, что исключает возможность воздействия на подачу топлива в режиме ограничения.

Для защиты УОС от несанкционированных регулировок пломбируется датчик скорости, разъем к тахографу и сам корпус устройства. Так же, пломбируются точки подключения питающих линий и точки присоединения к линиям электронной педали акселератора.

Возможность несанкционированного изменения (увеличения или отключения) Vset, реализовано путем полной опломбировки корпуса модуля УОС (саморазрушающаяся наклейка) после установки и настройки, что исключает доступ к разъёму micro-USB. При любом изменении значения Vset, во FLASH-памяти микроконтроллера остаётся отметка о дате, времени, и данных о мастерской, производившую настройку. УОС не приводит в действие использующуюся на транспортном средстве тормозную систему. В момент движения транспортного средства с установленной скоростью, устройство ограничения скорости не влияет на информационный сигнал педали акселератора, полностью дублируя входные значения напряжений (или скважности в режиме ШИМ), поступающее на ЭБУ относительно входного значения с педали акселератора в реальном времени. При достижении скорости ограничения, выходные значения информационного сигнала начинают изменяться путём стремления к значению сигнала холостого хода, записанные в память УОС, при первичной настройке (обучении).

2 - Вид электронной платы модуля УОС



Описание линий и компонентов электронной платы модуля УОС

1. Вход USB;
2. Вход CAN-шины автомобиля (CAN Low);
3. Вход CAN-шины автомобиля (CAN High);
4. Вход подключения датчика поднятия кузова;
5. Вход импульсов скорости

6. Линия «Зажигания».
7. Минус «Масса».
8. Светодиод работы модуля (зелёный).
9. Светодиод индикации ограничения (синий).
10. Светодиод индикации ошибки (красный).

11. Вход подключения зарезервирован
12. Цепь 1 педали акселератора (P1).
13. Цепь 2 педали акселератора (P2).
14. Вход подключения RS-485 линия B.
15. Вход подключения RS-485 линия A.

3 - Схема подключения УОС к цепям педали акселератора

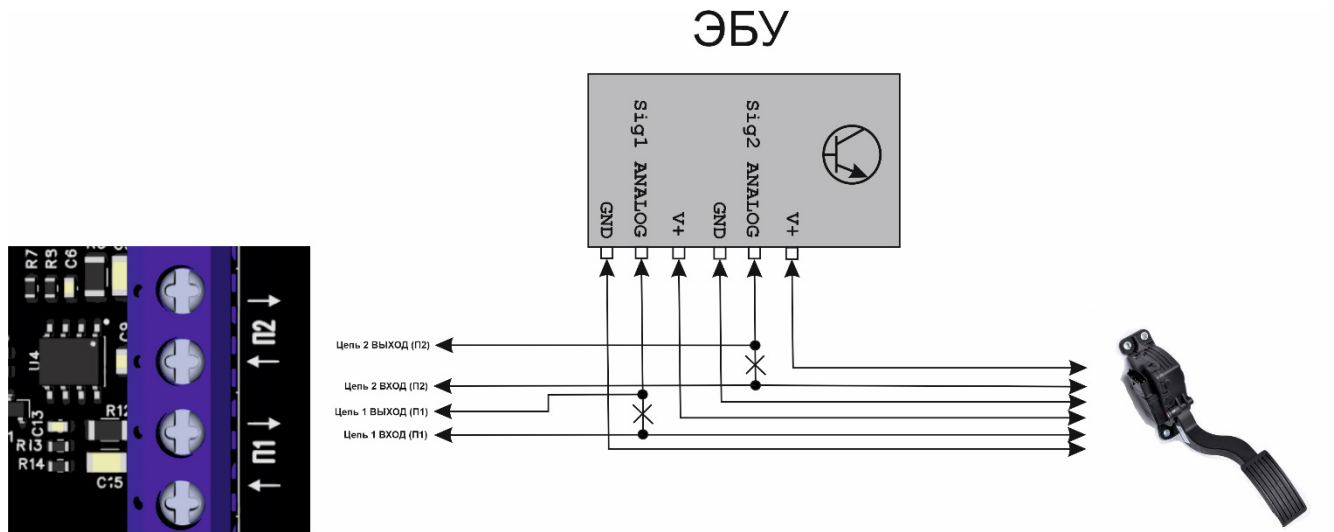


Схема подключения модуля УОС к цепям аналоговой педали акселератора.

Примечание:
В случае с педалью акселератора с «аналоговыми» потенциометрами, необходимо, с помощью мультиметра, найти один или два потенциометра в жгуте проводки между педалью и блоком ЭБУ. Далее, подключиться в РАЗРЫВ к этим проводам, согласно схеме.

ЭБУ

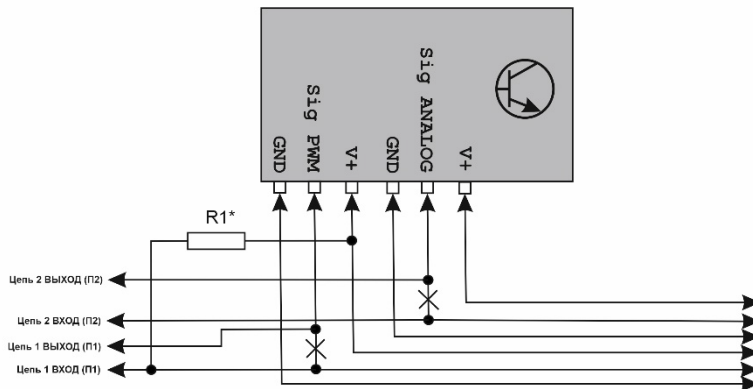
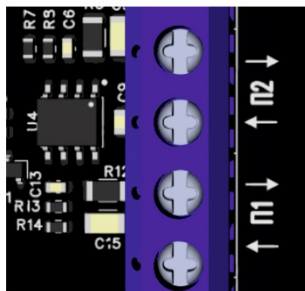


Схема подключения модуля УОС к цепям ШИМ педали акселератора.

Примечание:

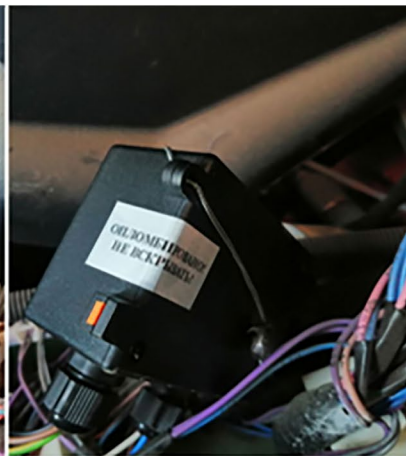
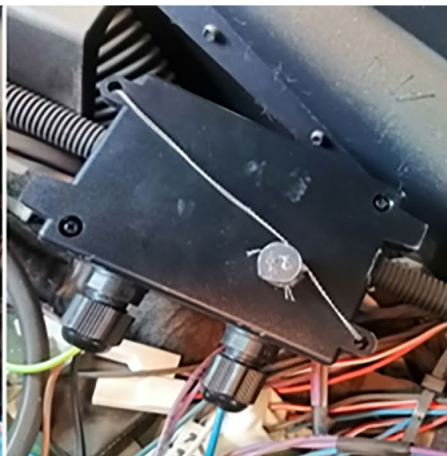
В случае с педалью акселератора с ШИМ сигналом, необходимо, с помощью портативного осциллографа, найти ШИМ сигнал в жгуте проводки между педалью и блоком ЭБУ. Далее, подключиться в разрыв к этому проводу, согласно схеме.

ШИМ педаль может содержать как, только импульсный выходной сигнал (ШИМ), так и комбинированный (дополнительно присутствует аналоговый потенциометр). Тогда, ШИМ сигнал подключается в разрыв к каналу П1, а аналоговый сигнал подключается в РАЗРЫВ к каналу П2 (по аналогии с аналоговой педалью акселератора).

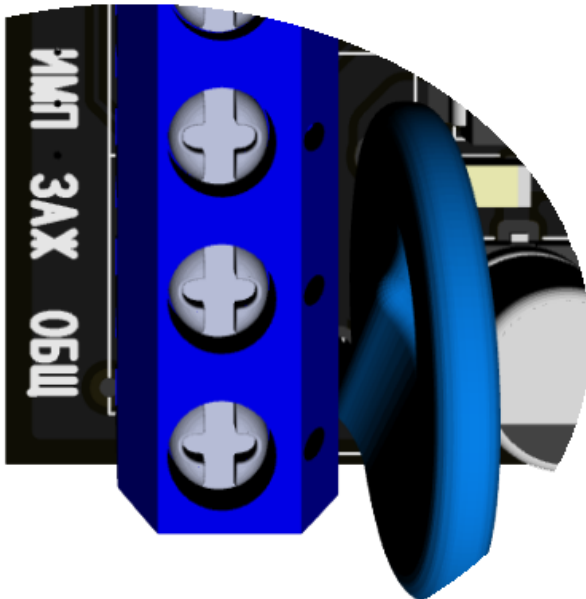
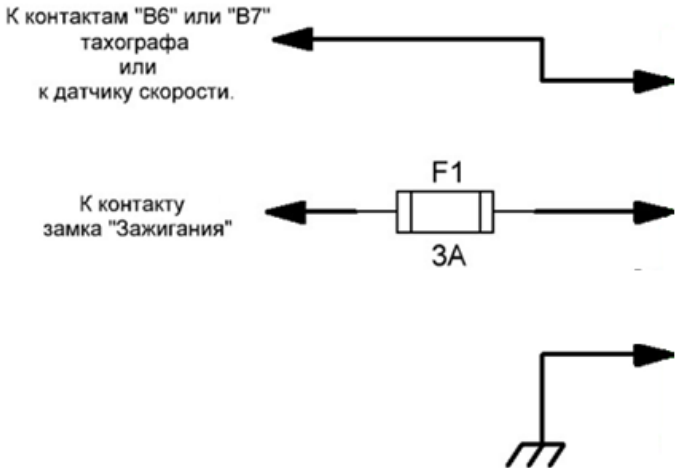
*Резистор R1 применяется в случае, если выход педали акселератора (выход ШИМ сигнала) имеет схему «открытого коллектора».

4 - Установка УОС

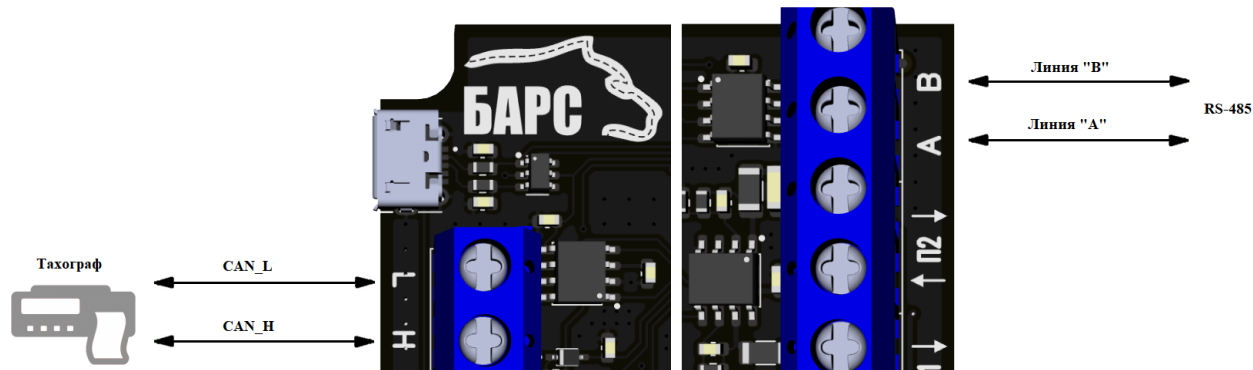
УОС устанавливается в кабине водителя под панелью приборов. Рабочее положение – любое. К нему должен быть исключён прямой несанкционированный доступ, а также он не должен подвергаться повышенным климатическим воздействиям, согласно своему классу защищенности корпуса. Сечение всех соединительных проводов, должно быть не менее 0.5 мм². Линия зажигания «ЗАЖ», от которой осуществляется основное питание модуля, должна быть защищена внешним плавким предохранителем на ток не более 3 Ампер и подключена непосредственно к контакту замка “зажигания”. Линия «ОБЩ» должна быть соединена непосредственно с кузовом автомобиля на болтовое (или иное) соединение, обеспечивающее надёжный электрический и механический контакт.



5 - Схема подключения питания и импульсного входа

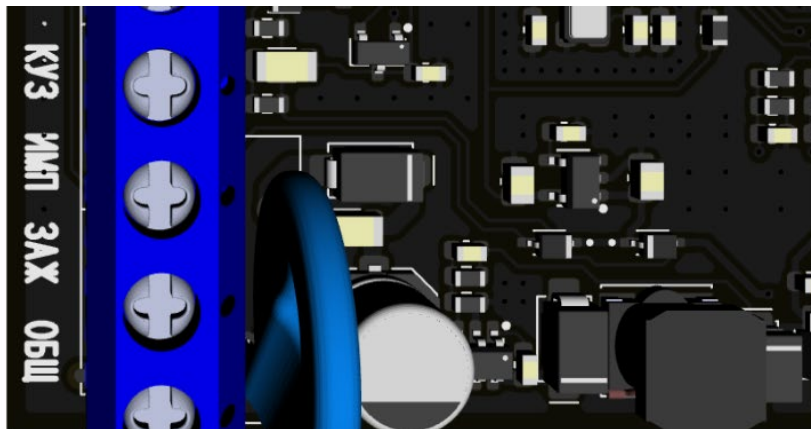


6 - Схема подключения CAN-шины и линий интерфейса RS-485 для получения информации о скорости



7 - Схема подключения датчика поднятия кузова

К датчику
поднятия кузова



Примечание:

В Устройстве присутствует опция ограничения скорости на уровне 15 км/ч при попытке движения автомобиля с поднятым кузовом. Ограничение происходит при подаче соответствующего (дискретного) сигнала от датчика поднятия кузова на цифровой вход «КУЗ».

8 - Настройка модуля УОС

Устройство Ограничения Скорости "БАРС" Версия программы 1.0

БАРС
Управление
Дорожной
Безопасности

[Перейти на сайт производителя adr16.ru](#)
[Открыть инструкцию](#)

by MF

Информация

Порт подключения: COM24
Версия аппаратной платформы: 2.0RevB
Версия встроенного программного обеспечения: 1.0
Напряжение питания модуля: 13,9 Вольт

Последняя настройка

Мастерская: ООО "Сателлит" Мастер: Прохоров Илья
ИНН: 16000000000 Время последней настройки: UTC: 22.01.2024 8:27:15

Источник информации о скорости

☐ Импульсный вход (2) Коэффициент транспортного средства "w"
Частота импульсов: 0 Герц Текущее значение: 8000 имп/км
Новое значение: 8000 имп/км (3) →

☒ CAN-шина (4) IN 65132) 250 кбит/с

☐ ГНСС приёмник (RS-485) (5)

Ограничение

Текущая скорость: **73,9 км/ч** Скорость ограничения
Поднятие кузова (ограничение 15 км/ч): **НЕТ** Текущее значение: 90 км/ч
Инvertировать сигнал подъёма кузова: ☐ Новое значение: 90 км/ч (6) ↑
Текущая степень ограничения: 0 %
Принудительное ограничение: 50% 100%

Информация о мастерской

Ошибки

PWR CAN P1C P1M P2C INT OTH 485

Канал 1

☒ Аналоговый (7) ←
Напряжение ВХОД: 1,02 Вольт
Напряжение ВЫХОД: 0,99 Вольт
Напряжение холостого хода: 1,03 Вольт

☐ ШИМ (8) ←
Уровень импульсов: 0,00 Вольт
Частота: 0 Герц
Коэффициент заполнения ВХОД: 0 %
Коэффициент заполнения ВЫХОД: 0 %
Коэффициент заполнения хол.ход: ∞ %

Канал 2

Напряжение ВХОД: 0,02 Вольт
Напряжение ВЫХОД: 0,03 Вольт
Напряжение холостого хода: 0,01 Вольт

Записать

1. Данные о мастерской;
2. Источник скорости «Импульсный вход»;
3. Значения «W»-фактора;
4. Информация о скорости «CAN-шина»;
5. Информация о скорости «RS-485»;
6. Скорость ограничения;
7. Тип педали акселератора «Аналоговый»;
8. Тип педали акселератора «ШИМ».

После монтажа модуля и подключения всех цепей, подаётся напряжение питания на модуль (включением «Зажигания»). Индикацией работы модуля является зелёный светодиод «ВКЛ». При первом использовании программного обеспечения, ПО предложит внести данные о мастерской, выполняющей работы. При настройке УОС с помощью программного обеспечения, необходимо выполнить следующие действия:

- 1 – Выбрать источник информации о скорости: «Импульсный вход», «CAN-шина» либо «RS-485»;
- 2 – При выборе параметра «Импульсный вход», записать значения «W»-фактора;
- 3 – Задать скорость ограничения;
- 4 – Выбрать тип педали акселератора: «Аналоговый» либо «ШИМ».

Далее, нажать кнопку «Записать». Дождаться окончания записи новых параметров в УОС. Убедиться, что запись произошла успешно и отключиться от программы.

9 - Технические характеристики УОС

Технические характеристики	
Температура эксплуатации:	-40°С ... + 85°С
Температура хранения:	-50°С ... + 125°С
Рабочее напряжение:	9...40 Вольт
Максимальный ток потребления:	50 мА
Входной размах импульсов скорости:	3...40 Вольт
Частота импульсов скорости:	1...2000 Гц
Диапазон ограничения скорости:	10...180 км/ч
Порог срабатывания входа «КУЗ» :	2 Вольт
Максимальное напряжение на входе «КУЗ» :	40 Вольт
Диапазон напряжений вход/выход в аналоговом режиме (канал 1 и 2):	0...12 Вольт
Разрядность АЦП/ЦАП в аналоговом режиме (канал «П1» и «П2»):	12 бит (3 мВ/бит)
Напряжение вход/выход в режиме ШИМ (канал 1):	3.5...12 Вольт
Частота ШИМ (канал 1):	100...1500 Гц
Дискретность измерения/генерации ШИМ:	153 нс
Максимальный ток нагрузки (канал 1 и 2):	50 мА (защита от превышения)
Максимальное напряжение CAN:	±30 Вольт
Суммарная погрешность измерения скорости импульсного входа:	Не более 1% (при F = 2кГц)
Гарантированная наработка на отказ:	Не менее 40 000 часов
Габаритные размеры:	99х57х34мм
Степень защищенности корпуса:	IP 54

10 - Гарантийный талон (заполняется продавцом)

Фирменное название	УОС «БАРС»
Тип	Universal X, версия 2.0
Серийный номер	0000001
Дата продажи	ООО «Сателлит»
Изготовитель	Россия, 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 27А, офис 3
Адрес сборочного предприятия	+7 (843) 2-904-906

Печать фирмы продавца

Подпись продавца